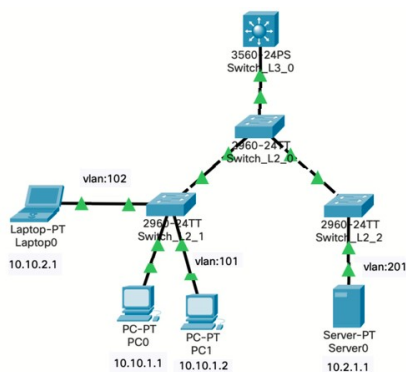


Cisco Packet Tracer 網路模擬器



授課教師：汪清國副教授



自動化工程系

四自動二甲(乙)

Cisco Packet Tracer 網路模擬器



自動化工程系

四自動二甲(乙)

Cisco Packet Tracer 模擬器 註冊/安裝

- ❑ Cisco Packet Tracer 網路模擬器 (免費版)：美國Cisco公司為模擬網路開發的軟體，優點：介面簡單易用，容易上手，與實際設備的擬真程度高。
- ❑ 註冊篇：取得免費使用資格
 - ① 要下載和使用 Cisco Packet Tracer，必須先註冊一個免費的 Cisco Networking Academy (NetAcad) 帳號。
 - ② 註冊步驟：前往官網：在瀏覽器開啟 Cisco NetAcad 網 <https://www.netacad.com/>。
 - ③ 開始註冊：點擊頁面上的「Sign In」或「登入」，然後選擇「Create an account」（建立帳號）。
 - ④ 填寫個人資料：請確實填寫姓名、出生日期（建議填寫真實資訊，以備後續驗證）和電子郵件地址。
 - ⑤ 密碼設定要求較嚴格：必須至少 8 個字元，且包含大寫字母、小寫字母、數字和特殊字元（例如 !@#\$\$%^&*）。
 - ⑥ 驗證電子郵件：送出註冊資訊後，Cisco 會發送一封啟動信到您的信箱。請點擊信件中的驗證連結以啟用帳號。如果收件匣找不到，請檢查垃圾郵件匣。



自動化工程系

四自動二甲(乙)

Cisco Packet Tracer 模擬器 註冊/安裝

- ❑ 安裝篇：Windows / Linux 環境：註冊並登入 NetAcad 網站後，即可下載最新版本的 Packet Tracer 3.1 下載軟體
 - ① 登入 NetAcad 網站，導航至「Downloads」或「Cisco Packet Tracer」頁面。
 - ② 根據作業系統選擇對應版本：Windows：下載 .exe 安裝檔。
- ❑ Windows 安裝流程
 - ① 雙擊下載的 .exe 檔案（例如 PacketTracer80.exe），執行安裝精靈。
 - ② 閱讀並接受使用者授權合約 (EULA)，點擊「Next」。
 - ③ 選擇安裝路徑：預設為 C:\Program Files (x86)\Cisco\Packet Tracer。若無特殊需求，保留預設即可。
 - ④ 勾選建立桌面捷徑 (Create a desktop shortcut) 後，點擊「Install」開始安裝。
 - ⑤ 安裝完成後，點擊「Finish」關閉精靈。您可以在桌面或開始功能表中找到 Packet Tracer 的圖示。



自動化工程系

四自動二甲(乙)

Cisco Packet Tracer 模擬器 註冊/安裝

□ 使用入門篇：啟動 Packet Tracer 後，會看到以下要操作區域：

1. 主要介面元件

- ① 設備列表區 (Device Panel)：畫面左下方。存放各種網路設備，如：路由器 (Routers)、交換器 (Switches)、終端設備 (End Devices，如 PC、筆電) 和連線 (Connections)。
- ② 拓撲工作區 (Workspace)：畫面中央空白區域。用滑鼠將設備拖曳至此處，進行網路拓撲的設計與佈線。
- ③ 選單與工具列 (Menu & Toolbar)：位於頂部，包含檔案管理、選項設定 (Options) 和常用操作工具（如選取、註解、刪除等）。



自動化工程系

四自動二甲(乙)

Cisco Packet Tracer 模擬器 註冊/安裝

□ 使用入門篇：啟動 Packet Tracer 後，會看到以下要操作區域：

2. 快速建立第一個網路

- ① 新增設備：從左側設備列表拖曳兩台 PC (End Devices) 和一台交換器 (Switches) 到工作區。
- ② 連接設備：點擊左下方的「連線」(Connections) 圖示（通常是一個閃電符號），選擇合適的線材（如 Copper Straight-Through）。依序點擊 PC 和交換器，將它們連接起來。
- ③ 設定 IP：點擊 PC 圖示，進入「Desktop」標籤，選擇「IP Configuration」。輸入靜態 IP 位址（例如：192.168.1.1/24），並對另一台 PC 設定不同 IP（例如：192.168.1.2/24）。
- ④ 測試連線：點擊 PC，進入「Desktop」標籤，點擊「Command Prompt」。輸入 ping 192.168.1.2，若出現回應 (Reply from...)，表示網路設定成功。



自動化工程系

四自動二甲(乙)

Cisco Packet Tracer 模擬器 註冊/安裝

■ 使用入門篇：啟動 Packet Tracer 後，會看到以下要操作區域：

3. 常用進階設定：切換為中文介面

- ① 雖然官方主要為英文介面，但可以透過語言包切換為繁體中文。
- ② 下載對應版本的繁體中文語言包檔案（檔案名稱通常為 Traditional_Chinese.ptl）。
- ③ 將該檔案複製到 Packet Tracer 安裝目錄下的 Languages 資料夾中。
- ④ Windows 預設路徑範例：C:\Program Files (x86)\Cisco\Packet Tracer [版本號]\languages\
- ⑤ 啟動 Packet Tracer，點擊頂部選單的 Options -> Preferences。
- ⑥ 在跳出的視窗中，切換到 Interface 標籤，在下拉選單中選擇 Traditional Chinese (繁體中文)，點擊 Change Language 並重新啟動軟體即可。

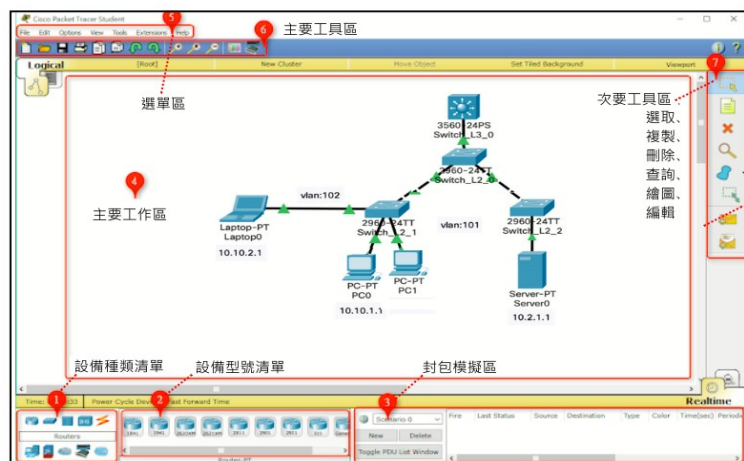


自動化工程系

四自動二甲(乙)

Cisco Packet Tracer 模擬器 註冊/安裝

■ Cisco Packet Tracer 強大的網路模擬器：美國Cisco公司為模擬網路開發的軟體，優點：介面簡單易用，容易上手，與實際設備的擬真程度高。



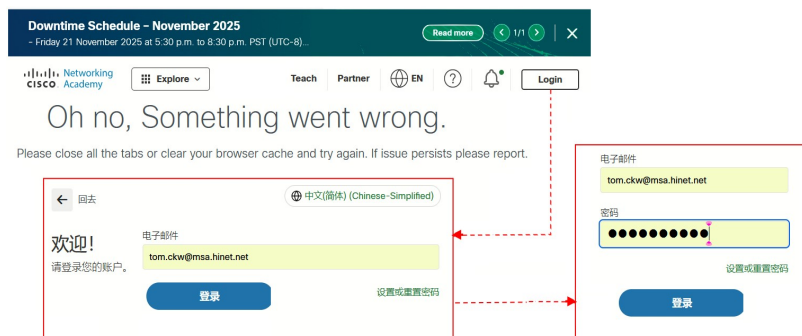
自動化工程系

四自動二甲(乙)

Cisco Packet Tracer 模擬器網路連接

□ Cisco Packet Tracer 網路模擬器安裝程序：美國Cisco公司為模擬網路開發的軟體，優點：介面簡單易用，容易上手，與實際設備的擬真程度高。

- ① <https://www.netacad.com/courses/packet-tracer-download/> 點選下方 DownloadPS. 有會員的請先上方Log In
- ② 根據使用的作業系統選擇下載（只有Windows，Linux）...免費3個月。



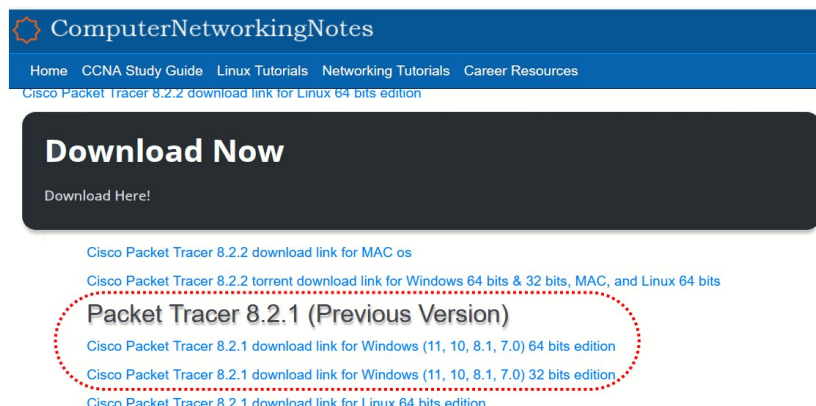
自動化工程系

四自動二甲(乙)

Cisco Packet Tracer 模擬器網路連接

□ Cisco Packet Tracer 模擬器下載：

<https://www.computernetworkingnotes.com/ccna-study-guide/download-packet-tracer-for-windows-and-linux.html> （只有Windows，Linux）...免費3個月。

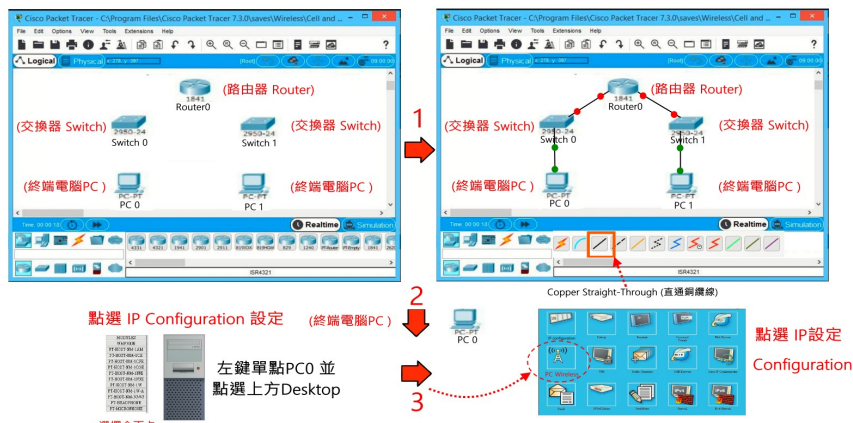


自動化工程系

四自動二甲(乙)

Cisco Packet Tracer 模擬器網路連接

□ Cisco Packet Tracer 網路模擬範例：選取一個路由器 Router (型號1841)、2個交換器 Switch (型號2950-24)，以及 2 組終端機-電腦PC。

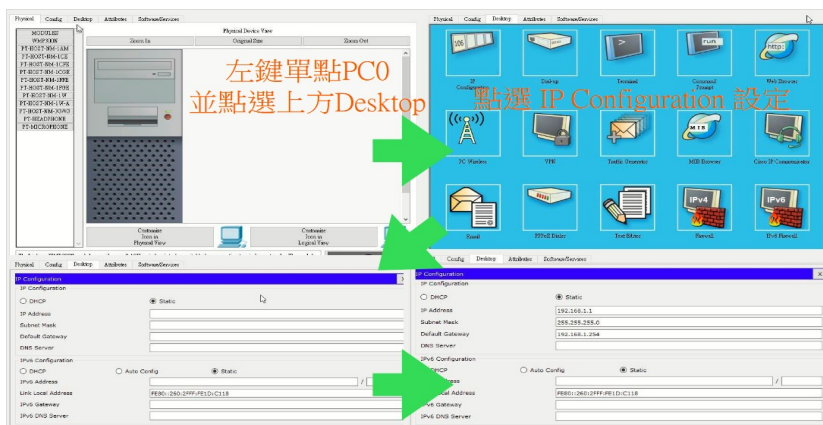


自動化工程系

四自動二甲(乙)

Cisco Packet Tracer 模擬器網路連接

□ Cisco Packet Tracer 網路模擬範例：選取一個路由器 Router (型號1841)、2個交換器 Switch (型號2950-24)，以及 2 組終端機-電腦PC。

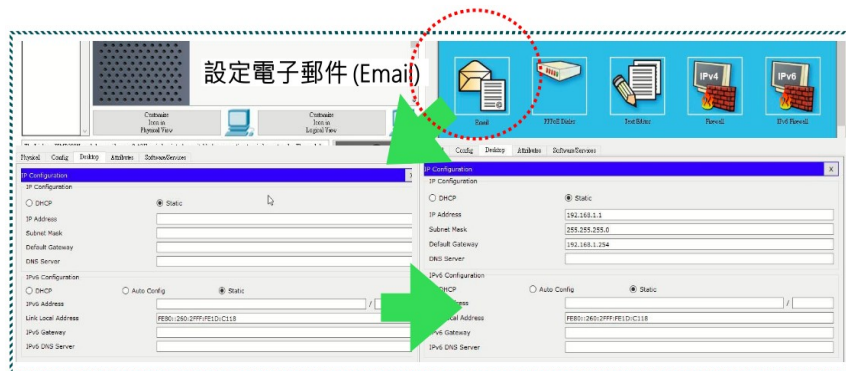


自動化工程系

四自動二甲(乙)

Cisco Packet Tracer 模擬器網路連接

- ① Cisco Packet Tracer 電子郵件設定 ---- IP address 192.168.1.1
- ② Cisco Packet Tracer 電子郵件設定 ---- Subnet Mask 255.255.255.0
- ③ Cisco Packet Tracer 電子郵件設定 ---- Default Gateway 192.168.1.254



自動化工程系

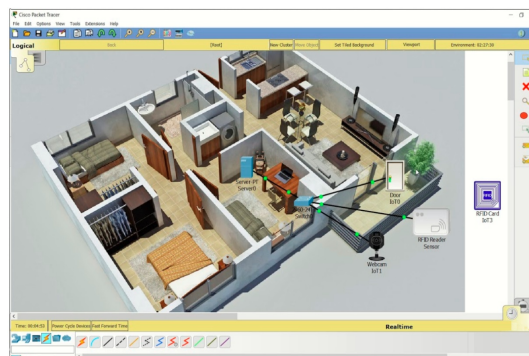
四自動二甲(乙)

Cisco Packet Tracer 模擬器網路連接

- ❑ Cisco Packet Tracer 模擬器網路連接設定教學範例：

https://www.youtube.com/watch?v=CKM_dXDmCW8

- ① HyperCam 免費側錄軟體作業製作 <https://www.softking.com.tw/11058/HyperCam>
- ② 影片剪輯軟體工具：會聲會影 11 免費下載 <https://www.videostudiopro.com/tw/free-trials/>

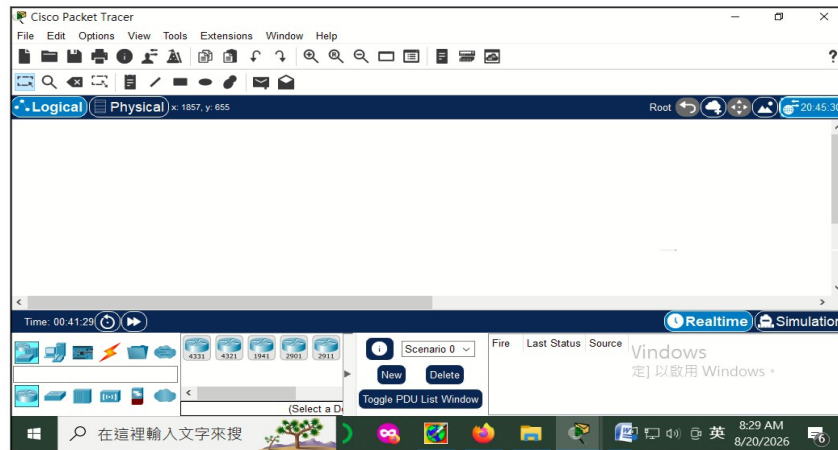


自動化工程系

四自動二甲(乙)

Cisco Packet Tracer 模擬器初步了解與使用環境說明

□ Cisco Packet Tracer 模擬器主畫面

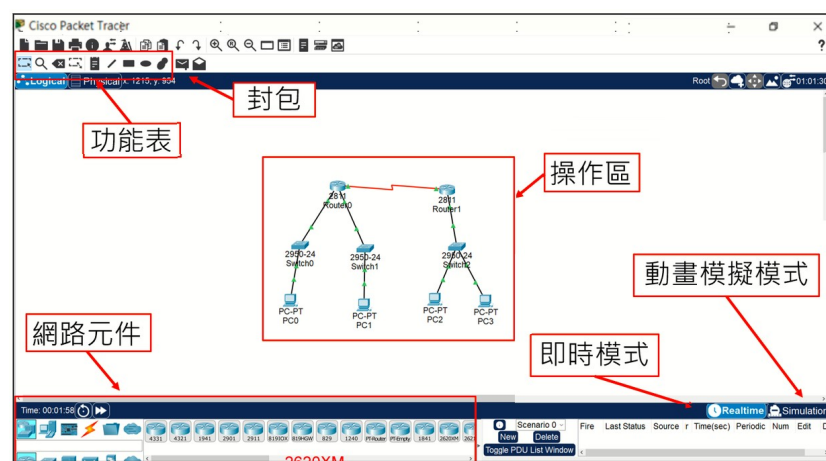


自動化工程系

四自動二甲(乙)

Cisco Packet Tracer 模擬器初步了解與使用環境說明

□ Cisco Packet Tracer 模擬器使用環境說明

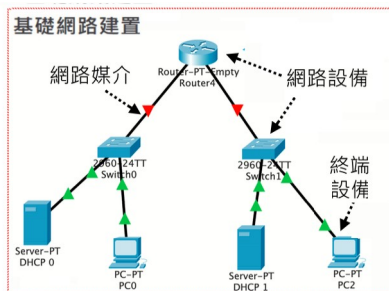
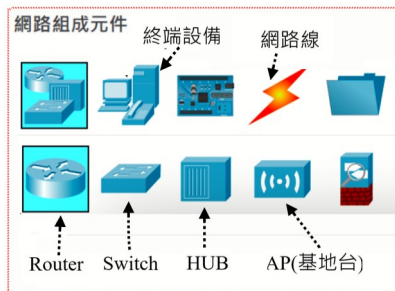


自動化工程系

四自動二甲(乙)

Cisco Packet Tracer 模擬器初步了解與使用環境說明

□ Cisco Packet Tracer 模擬器使用環境說明



1. 選取一台PC、一台Switch(2950-24)、一台Server、一台Router(2911)
2. 使用Copper Straight-Through將設備連接



- Router(GigabitEthernet 0/0) 連接 Switch(FastEthernet 0/1)
- Switch(FastEthernet 0/2) 連接 Pc (FastEthernet 0)
- Switch(FastEthernet 0/3) 連接 Server (FastEthernet 0)



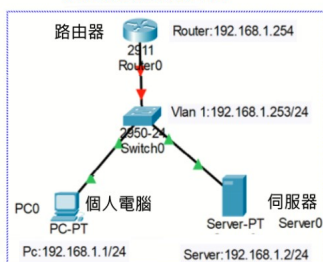
自動化工程系

四自動二甲(乙)

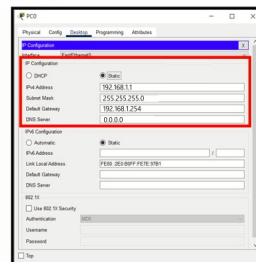
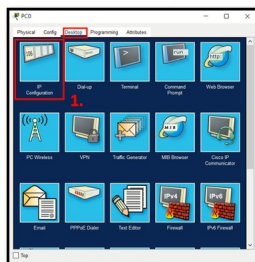
Cisco Packet Tracer 模擬器初步了解與使用環境說明

3. 模擬器設定網路設備內容：

設定網路設備內容



設定PC(個人電腦)



□ 模擬器設定PC：

1. 點擊PC，切換至Desktop分頁，再點擊 IP Configuration
2. 設定介面：
 - IPv4 Address : **192.168.1.1**
 - Subnet Mask : **255.255.255.0**
 - Default Gateway : **192.168.1.254** (Router的IP)

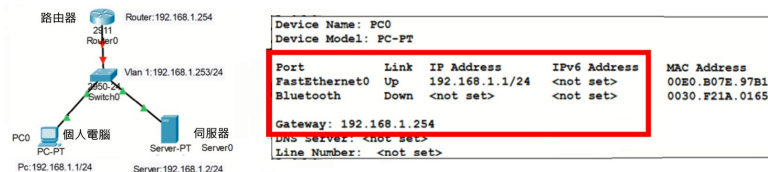


自動化工程系

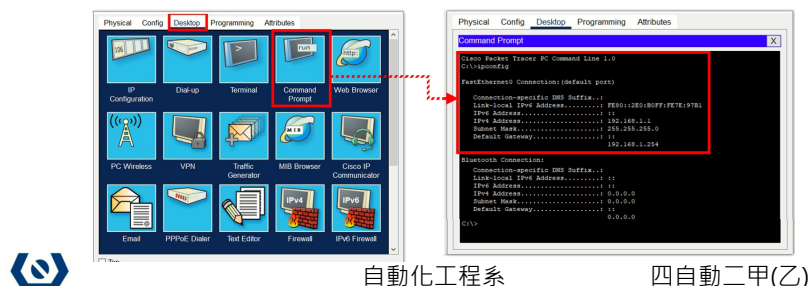
四自動二甲(乙)

Cisco Packet Tracer 模擬器初步了解與使用環境說明

3. 查看是否設定完成：回到工作區，將滑鼠移到設備上，出現該設備目前設定的視窗



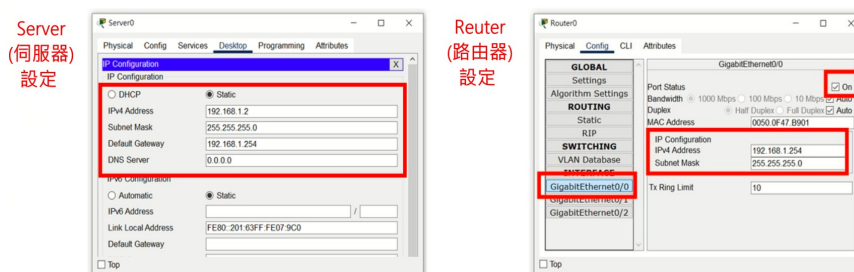
- 切換至Desktop分頁，再點擊Command Prompt，輸入指令 **ipconfig** 查看



Cisco Packet Tracer 模擬器初步了解與使用環境說明

□ Server(伺服器)設定：

1. 點擊Server: 切換至Desktop分頁，再點擊 IP Configuration
2. 設定介面: IPv4 Address : **192.168.1.2**
Subnet Mask : **255.255.255.0**
Default Gateway : **192.168.1.254** (Router的IP)



Cisco Packet Tracer 模擬器初步了解與使用環境說明

□ Router(路由器)設定：

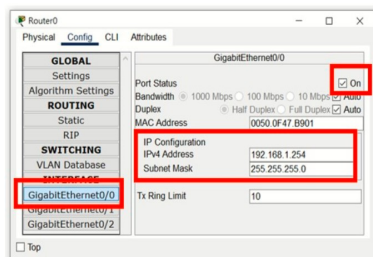
[方法一] 透過圖形化介面設定：點擊Router，切換至Config分頁

設定介面GigabitEthernet 0/0:

IPv4 Address : **192.168.1.254**

Subnet Mask : **255.255.255.0**

勾選Port Status "On"



[方法二] 透過指令設定：點選CLI分頁, 指令含意:

1. 進入特權模式 Router> enable
2. 進入全域模式 Router# configure terminal
3. 進入介面 Router(config)#interface GigabitEthernet0/0
4. 設定介面 Router(config-if)# ip address IP Subnet Mask
5. 打開介面 Router(config-if)#no shutdown
6. 寫入設定 Router(config-if)#do write



自動化工程系

四自動二甲(乙)

Cisco Packet Tracer 模擬器之邏輯與物理操作選項

□ **Logical (邏輯) 與 Physical (物理) 模擬器操作選項：** Cisco Packet Tracer 模擬器針對操作層面的差異，Logical 與 Physical 工作區的體驗確實非常不同。Logical 是「動手做」的實戰場，而 Physical 主要是「拖放擺」的展示區。具體操作差異如下：

1. 設備與連線操作

- a) **Logical (邏輯)：**您可以直接從左下角設備區拖曳設備到工作區，再用連線工具點擊設備間進行連線。這是預設的主要操作區，所有配置指令（如雙擊設備進入CLI或桌面設定）都在此完成。
- b) **Physical (物理)：**同樣可以拖曳設備，但無法在此進行任何連線（沒有連線選項）。此模式下的設備僅代表實體位置（如機櫃、城市），需先回到Logical完成連線，再切換至此查看佈局。

2. 視角與導航操作

- a) **Logical：**提供簡易的縮放與平移，適合查看整體網路拓撲。
- b) **Physical：**提供**階層式導航**（如全球→城市→建築→樓層→機架），操作上可雙擊進入子區域。支援**滑鼠拖曳旋轉3D**視角，能直觀查看設備間距對無線訊號的影響。



自動化工程系

四自動二甲(乙)

Cisco Packet Tracer 模擬器之邏輯與物理操作選項

3. 模擬運作操作

- a) **Logical**：是唯一能進行即時模式或模擬模式（Simulation Mode）操作的地方。您可在模擬模式下設定封包（如Ping），並逐步觀看封包傳遞。
- b) **Physical**：無法執行任何模擬。需切換回Logical才能啟動網路並測試封包，Physical僅負責展示靜態的物理結構。



自動化工程系

四自動二甲(乙)

在兩台電腦間進行 模擬器之邏輯與物理連線與測試

□ Logical（邏輯）操作實例：建立連線並測試封包之操作步驟如下：

1. **拉出設備**：從左下角設備區，將兩台「PC」拖曳至Logical工作區。
2. **選擇連線**：點選連線工具（閃電圖示），選擇 Copper Straight-Through（銅纜直通線）。
3. **連接設備**：依序點擊 PC0 的「FastEthernet0」介面與PC1的「FastEthernet0」介面，完成實體線路連接。
4. **配置IP**：雙擊PC0進入「Desktop」→「IP Configuration」，輸入IP位址 192.168.1.1 與子網路遮罩 255.255.255.0；PC1則設定為 192.168.1.2。
5. **測試封包**：切換至「Simulation Mode」（模擬模式），點擊「Add Simple PDU」（信封圖示），再依序點擊PC0與PC1。此時您可點擊「Capture/Forward」逐幀觀看封包從PC0發出、經過交換器、最後抵達PC1的完整路徑與協定細節。
6. **操作重點說明**：Logical工作區是您「配置與測試」的場所，所有設定與封包追蹤都必須在此完成。



自動化工程系

四自動二甲(乙)

在兩台電腦間進行 模擬器之邏輯與物理連線與測試

□ **Physical（物理）操作實例：**將兩台無線筆電連接到同一無線路由器，想在Physical工作區調整距離，觀察訊號強度變化，調整設備位置觀察無線訊號變化。操作步驟如下：

1. **切換至Physical：**點選Packet Tracer右下角的「Physical」頁籤。
2. **選擇定位：**在左側「Hierarchy」（階層）欄位中，選擇「Home City」→「Office Building」→「Floor 1」→「Closet A」，進入您擺放設備的具體實體空間。
3. **拖曳設備：**在Logical工作區中已存在的無線筆電與路由器，會自動出現在此視圖中。您直接用滑鼠拖曳筆電，將其從路由器旁移開至較遠的角落。
4. **觀察訊號變化：**移動筆電時，您會發現設備周圍出現**無線訊號覆蓋圈**（圈數越多表示訊號越強）。當筆電遠離路由器時，訊號圈明顯減少；若距離過遠，甚至會出現斷線警示（紅色叉叉）。
5. **返回Logical測試：**切換回Logical工作區，您會發現剛才移動過的筆電，在實際傳輸資料時，封包遺失率或延遲會因距離而增加。
6. **操作重點：**Physical工作區是您「**佈置環境**」的場所，用來模擬真實空間距離對網路效能（特別是無線）的影響，但不涉及任何配置或封包測試。



自動化工程系

四自動二甲(乙)

在兩台電腦間進行 模擬器之邏輯與物理連線與測試

□ **Logical（邏輯）與 Physical（物理）操作實例總結對比：**透過這兩個實例，您應該能清楚區分：Logical是「工程師的實驗桌」，Physical是「場景模型的展示櫃」，兩者相輔相成，但在操作上各有專屬用途。

操作情境	Logical 做什麼	Physical 做什麼
建立連線	拖曳設備、選線連接、輸入IP設定	僅能觀看設備實體位置，無法連線
測試網路	執行Ping、追蹤封包傳遞路徑	無法測試，必須切回Logical
調整位置	移動設備不影響功能，僅為視覺整齊	移動設備會影響無線訊號與效能
核心操作	設定與測試	擺放與觀察

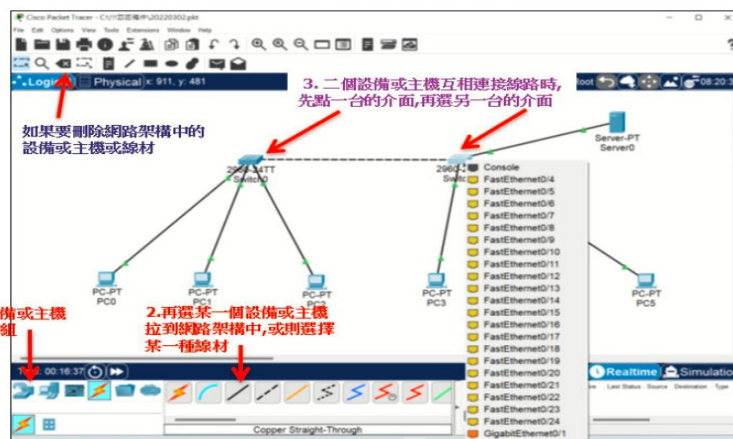


自動化工程系

四自動二甲(乙)

Cisco Packet Tracer第二篇：實體設備的建置

□ 第一張圖：拉出需要的網路設備或主機再進行接線

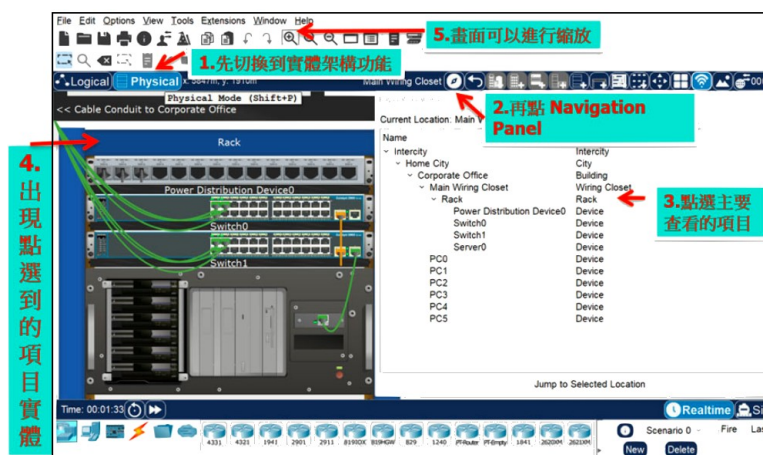


自動化工程系

四自動二甲(乙)

Cisco Packet Tracer第二篇：實體設備的建置

□ 第二張圖：可以切換到實體(Physical)進行建置或查看設備

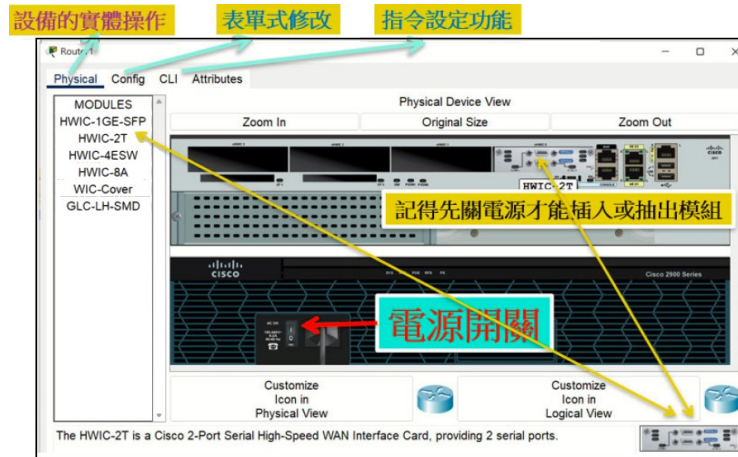


自動化工程系

四自動二甲(乙)

Cisco Packet Tracer第二篇：實體設備的建置

□ 第三張圖：Cisco設備的操作之實體開關機及模組置換



自動化工程系

四自動二甲(乙)

結果與討論



自動化工程系

四自動二甲(乙)